

# QEMU/KVM y libvirt

Instalación, gestión y almacenamiento

 José Domingo Muñoz

 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

 IV · Implantación de Aplicaciones Web

IV · QEMU/KVM Y LIBVIRT

# 01

## **Introducción a QEMU/KVM + libvirt**

---

Instalación, red y almacenamiento por defecto

## Instalación de QEMU/KVM + libvirt

```
root@kvm:~# apt install qemu-system libvirt-clients libvirt-daemon-system  
  
root@kvm:~# adduser usuario libvirt  
  
usuario@kvm:~$ virsh -c qemu:///system list
```

Para no tener que indicar la conexión en cada comando, podemos definir una variable de entorno:

```
export LIBVIRT_DEFAULT_URI='qemu:///system'
```

 Con la variable definida, todos los comandos `virsh` usarán `qemu:///system` sin especificarlo.

## Red disponible por defecto

```
usuario@kvm:~$ virsh -c qemu:///system net-list --all
Nombre      Estado      Inicio automático  Persistente
-----
default     inactivo    no                  si

usuario@kvm:~$ virsh -c qemu:///system net-start default
La red default se ha iniciado

usuario@kvm:~$ virsh -c qemu:///system net-autostart default
La red default ha sido marcada para iniciarse automáticamente
```

## Características de la red `default`

La red `default` es de tipo **NAT**. Al crear una MV se conectará a ella por defecto:

1. El host tiene un **servidor DHCP** (rango: `192.168.122.2 - 192.168.122.254` )
2. La **puerta de enlace** de la MV es `192.168.122.1` (el propio host)
3. El **servidor DNS** de la MV también es el host
4. La MV se conecta a un **Linux Bridge** llamado `virbr0`
5. El host se conecta al bridge `virbr0` con la IP `192.168.122.1`
6. El host realiza **SNAT** para dar conectividad al exterior

## Red default — esquema

```
prueba1 (1) - Virt Viewer
Fichero Ver Enviar llave Ayuda
usuario@prueba1:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:8a:50:d1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.122.39/24 brd 192.168.122.255 scope global dynamic enp1s0
        valid_lft 2859sec preferred_lft 2859sec
    inet6 fe80::5054:ff:fe8a:50d1/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
usuario@prueba1:~$ ip r
default via 192.168.122.1 dev enp1s0
192.168.122.0/24 dev enp1s0 proto kernel scope link src 192.168.122.39
usuario@prueba1:~$ cat /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.122.1
usuario@prueba1:~$ ping www.juntadeandalucia.es
PING www.juntadeandalucia.es (217.12.30.81) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 81.zone-217.12.30.juntadeandalucia.es (217.12.30.81): icmp_seq=1 ttl=44 time=43.9 ms
64 bytes from 81.zone-217.12.30.juntadeandalucia.es (217.12.30.81): icmp_seq=2 ttl=44 time=43.9 ms
^C
--- www.juntadeandalucia.es ping statistics ---
```

## Almacenamiento disponible por defecto

- Los discos de las MV se guardan por defecto en **ficheros con formato** `qcow2`
- El directorio de almacenamiento es `/var/lib/libvirt/images`

```
prueba1 (1) - Virt Viewer
```

| Fichero | Ver | Enviar llave | Ayuda |
|---------|-----|--------------|-------|
|---------|-----|--------------|-------|

```
usuario@prueba1:~$ lsblk
```

| NAME   | MAJ:MIN | RM | SIZE  | RO | TYPE | MOUNTPOINT |
|--------|---------|----|-------|----|------|------------|
| sr0    | 11:0    | 1  | 1024M | 0  | rom  |            |
| vda    | 254:0   | 0  | 10G   | 0  | disk |            |
| ├─vda1 | 254:1   | 0  | 9G    | 0  | part | /          |
| ├─vda2 | 254:2   | 0  | 1K    | 0  | part |            |
| └─vda5 | 254:5   | 0  | 975M  | 0  | part | [SWAP]     |

```
usuario@prueba1:~$ free -h
```

|       | total | used | free  | shared | buff/cache | available |
|-------|-------|------|-------|--------|------------|-----------|
| Mem:  | 976Mi | 67Mi | 825Mi | 0,0Ki  | 83Mi       | 797Mi     |
| Swap: | 974Mi | 0B   | 974Mi |        |            |           |

```
usuario@prueba1:~$ _
```

## Pools y volúmenes

### POOL DE ALMACENAMIENTO

Recurso de almacenamiento gestionado por libvirt. Normalmente es un **directorio**.

```
virsh -c qemu:///system pool-list
Nombre      Estado      Inicio automático
-----
default     activo      si
iso         activo      si
```

### VOLUMEN

Medio de almacenamiento creado en un pool. Si el pool es de tipo `dir`, el volumen es un **fichero de imagen**.

```
virsh -c qemu:///system vol-list default
Nombre      Ruta
-----
prueba1.qcow2  /var/lib/libvirt/images/prueba1.qcow2
```



## virt-install

```
apt install virtinst
```

Ejemplo — crear una MV con instalación desde ISO:

```
virt-install --connect qemu:///system \  
    --virt-type kvm \  
    --name prueba1 \  
    --cdrom ~/iso/debian-11.3.0-amd64-netinst.iso \  
    --os-variant debian10 \
```

Para acceder a la consola gráfica:

```
virt-viewer -c qemu:///system prueba1
```

## Gestión de MV con virsh

```
virsh --help  
virsh list --help
```

Subcomandos más usados:

```
list --all  
shutdown <máquina>  
start <máquina>  
autostart <máquina>  
reboot <máquina>  
destroy <máquina>  
suspend <máquina>  
resume <máquina>  
undefine --remove-all-storage <máquina>  
dominfo <máquina>  
domifaddr <máquina>  
domblklist <máquina>
```

## Definición XML de una máquina

```
virsh -c qemu:///system dumpxml <máquina>
```

```
<domain type='kvm' id='6'>
  <name>prueba1</name>
  <uuid>a88eebdc-8a00-4b9d-bf48-cbed7bb448d3</uuid>
  ...
  <memory unit='KiB'>1048576</memory>
  <currentMemory unit='KiB'>1048576</currentMemory>
  <vcpu placement='static'>1</vcpu>
  ...
  <os>
    <type arch='x86_64' machine='pc-q35-5.2'>hvm</type>
    <boot dev='hd' />
  </os>
```

## Definición XML — disco e interfaz de red

```
<disk type='file' device='disk'>
  <driver name='qemu' type='qcow2' />
  <source file='/var/lib/libvirt/images/prueba1.qcow2' />
  <target dev='vda' bus='virtio' />
  <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x04' slot='0x00' function='0x0' />
</disk>
...
<interface type='network'>
  <mac address='52:54:00:8a:50:d1' />
  <source network='default' />
  <model type='virtio' />
  <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x01' slot='0x00' function='0x0' />
</interface>
```



El disco y la tarjeta de red usan el bus **virtio** para mayor rendimiento (dispositivos paravirtualizados).

# Modificación de una máquina virtual

Dos alternativas para modificar la configuración:

## EDICIÓN XML DIRECTA

```
virsh -c qemu:///system edit prueba1
```

Abre el XML en el editor configurado en

```
$EDITOR .
```

## COMANDOS ESPECÍFICOS DE VIRSH

```
# Renombrar (MV parada)
virsh -c qemu:///system \
    domrename prueba2 prueba1

# Cambiar vCPUs (MV parada)
virsh -c qemu:///system \
    setvcpus prueba1 2 --config
```

⚠ Algunos cambios requieren la MV **parada**, otros admiten **cambio en caliente** y otros necesitan **reinicio**.

## Modificación de memoria

Con la MV **parada**, editando el XML:

```
virsh -c qemu:///system edit prueba1
...
<memory unit='KiB'>3145728</memory>
<currentMemory unit='KiB'>1048576</currentMemory>
...
```

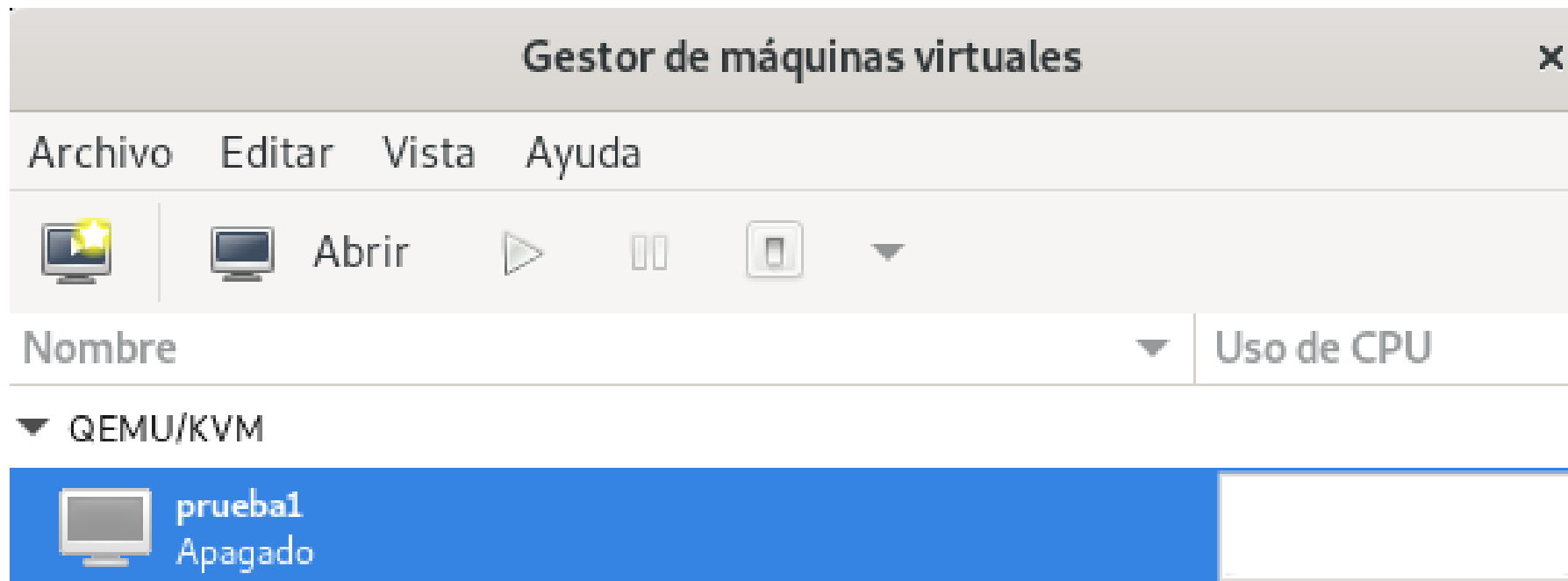
O **en caliente** con la MV arrancada:

```
virsh -c qemu:///system start prueba1

virsh -c qemu:///system setmem prueba1 2048M
```

## virt-manager

Aplicación gráfica para gestionar libvirt:



## Creación de MV Windows

- Configurar disco y tarjeta de red en modo **VirtIO**
- Windows **no tiene soporte nativo** para dispositivos VirtIO
- Añadimos un CDROM adicional con la **ISO de drivers VirtIO**

```
virt-install --connect qemu:///system \  
    --virt-type kvm \  
    --name prueba4 \  
    --cdrom ~/iso/Win10_21H2_Spanish_x64.iso \  
    --os-variant win10 \  
    --disk size=40,bus=virtio \  
    --disk ~/iso/virtio-win-0.1.217.iso,device=cdrom \  
    --network=default,model=virtio \  
    --memory 2048 \  
    --vcpus 2
```



IV · QEMU/KVM Y LIBVIRT

# 02

## Almacenamiento en QEMU/KVM + libvirt

---

Pools, volúmenes y gestión con virsh y qemu-img

## Conceptos de almacenamiento

### POOL DE ALMACENAMIENTO

Recurso de almacenamiento gestionado por libvirt.

#### Tipos principales:

- `dir` — directorio del sistema de archivos
- `logical` — grupo de volúmenes LVM
- `netfs` — directorio NAS (NFS...)
- `iscsi` — disco desde servidor iSCSI

### VOLUMEN

Medio de almacenamiento que representa el **disco de una MV**.

Según el tipo de pool, puede ser:

- Un **fichero de imagen** ( `dir` , `netfs` )
- Un **volumen lógico LVM** ( `logical` )
- Un **disco iSCSI** ( `iscsi` )

## Tipos de pool: `dir`

- El pool controla un **directorio del host**
- Los volúmenes son **ficheros de imagen de disco**:

| FORMATO      | CARACTERÍSTICAS                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>raw</b>   | Imagen binaria. Ocupa todo el espacio asignado. Más eficiente. Sin snapshots     |
| <b>qcow2</b> | Copy-on-write. Aprovisionamiento ligero. Soporta snapshots. Algo menos eficiente |
| vdi, vmdk    | Formatos de otros hipervisores (VirtualBox, VMware)                              |

 El tipo `dir` **no ofrece almacenamiento compartido** entre hosts.

## Tipos de pool: `logical`, `netfs`, `iSCSI`

### LOGICAL

- Controla un **Grupo de Volúmenes LVM**
- Los volúmenes son **LVs**
- Sin almacenamiento compartido
- Sin snapshots ni aprovisionamiento ligero

### NETFS

- Monta un **directorío NAS** (NFS...)
- Volúmenes: **ficheros de imagen**
- **Almacenamiento compartido** entre hosts

### ISCSI

- Monta un **disco desde un servidor iSCSI**
- Los datos se guardan en ese disco remoto
- **Almacenamiento compartido** (con las consideraciones de acceso concurrente)

## Gestión de volúmenes — dos enfoques

### CON LIBVIRT ( `VIRSH` / `VIRT-MANAGER` )

- Pool `dir` → crea una **imagen de disco**
- Pool `logical` → crea un **LV**

### CON HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS

- Pool `dir` → `qemu-img create ...` y luego `pool-refresh`
- Pool `logical` → `lvcreate ...` y luego `pool-refresh`

**i** Tras crear el volumen con herramientas externas hay que ejecutar `virsh pool-refresh <pool>` para que libvirt lo detecte.

## Gestión de pools de almacenamiento

```
virsh -c qemu:///system pool-list
virsh -c qemu:///system pool-info default
virsh -c qemu:///system pool-dumpxml default

# Crear, construir, arrancar y persistir un nuevo pool
virsh -c qemu:///system pool-define-as vm-images dir --target /srv/images
virsh -c qemu:///system pool-build vm-images
virsh -c qemu:///system pool-start vm-images
virsh -c qemu:///system pool-autostart vm-images

# Detener y eliminar
virsh -c qemu:///system pool-destroy vm-images
virsh -c qemu:///system pool-delete vm-images
virsh -c qemu:///system pool-undefine vm-images
```

## Gestión de volúmenes con libvirt

```
virsh -c qemu:///system vol-list default
virsh -c qemu:///system vol-list default --details
virsh -c qemu:///system vol-info prueba1.qcow2 default
virsh -c qemu:///system vol-dumpxml vol.qcow2 default

# Crear un volumen qcow2 de 10 GB en el pool default
virsh -c qemu:///system vol-create-as default vol1.qcow2 --format qcow2 10G

# Eliminar un volumen
virsh -c qemu:///system vol-delete vol1.qcow2 default
```

## Gestión de volúmenes con `qemu-img`

Trabajamos con un pool de tipo `dir`:

```
cd /var/lib/libvirt/images

# Crear imagen qcow2 de 2 GB
qemu-img create -f qcow2 vol2.qcow2 2G

# Ver información de la imagen
qemu-img info vol2.qcow2

# Hacer que libvirt detecte el nuevo fichero
virsh -c qemu:///system pool-refresh vm-images
```



## Creación de MV usando volúmenes existentes

```
virt-install --connect qemu:///system \  
    --virt-type kvm \  
    --name prueba4 \  
    --cdrom ~/iso/debian-11.3.0-amd64-netinst.iso \  
    --os-variant debian10 \  
    --disk vol=default/vol1.qcow2 \  
    --memory 1024 \  
    --vcpus 1
```

Otras formas de indicar el disco:

```
--disk path=/var/lib/libvirt/images/vol1.qcow2  
--disk pool=vm-images,size=10
```

## Añadir nuevos discos a una MV

```
# Añadir disco (también funciona en caliente)
virsh -c qemu:///system attach-disk prueba4 \
    /srv/images/vol2.qcow2 vdb \
    --driver=qemu --type disk \
    --subdriver qcow2 \
    --persistent

# Eliminar disco
virsh -c qemu:///system detach-disk prueba4 vdb --persistent
```



`--persistent` guarda el cambio en la configuración XML de la MV para que persista tras reinicios.

## Redimensión de discos

Con la MV **parada**:

```
# Con libvirt
virsh -c qemu:///system vol-resize vol2.qcow2 3G --pool vm-images
```

Con la MV **en ejecución** (en caliente):

```
virsh -c qemu:///system domblklist prueba4
virsh -c qemu:///system blockresize prueba4 /srv/images/vol2.qcow2 3G
```

Dentro de la MV, redimensionar el sistema de ficheros:

```
resize2fs /dev/vdb
```

## Redimensión del sistema de ficheros de una imagen

Para redimensionar el SF **sin entrar en la MV** usamos `virt-resize`:

```
# 1. Ampliar el fichero de imagen
qemu-img resize vol1.qcow2 10G

# 2. Copiar la imagen (virt-resize trabaja origen → destino)
cp vol1.qcow2 newvol1.qcow2

# 3. Expandir la partición dentro de la imagen
virt-resize --expand /dev/sda1 vol1.qcow2 newvol1.qcow2

# 4. Reemplazar la imagen original
mv newvol1.qcow2 vol1.qcow2
```



`virt-resize` requiere el paquete `libguestfs-tools`. Siempre trabaja sobre una copia del fichero original.

IV · QEMU/KVM Y LIBVIRT

# ¡Gracias!

QEMU/KVM y libvirt

 José Domingo Muñoz

 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

 IV